答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**C**	11	**D**	21	**A**
2	**A**	12	**B**	22	**C**
3	**D**	13	**A**	23 已取消	**D**
4	**B**	14	**C**	24	**B**
5	**A**	15	**D**	25	**A**
6	**C**	16	**B**	26	**C**
7	**D**	17	**A**	27	**D**
8	**B**	18	**C**	28	**B**
9	**A**	19	**D**	29	**A**
10	**C**	20	**B**	30	**C**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**D**	36	**B**	41	**A**
32	**B**	37	**A**	42	**C**
33	**A**	38	**C**	43	**D**
34	**C**	39	**D**	44	**B**
35	**D**	40	**B**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	以分配律展開， 原式$=x(x^2+3x+5)-2(x^2+3x+5)$。 原式$=x^3+3x^2+5x-2x^2-6x-10$。 合併同類項，得x^3+x^2-x-10。	C
2.	利用$(ab)^n=a^nb^n$及$(y^m)^n=y^{mn}$， 分子$=(4y^3)^3=64y^9$。 同底數相除時指數相減， 故原式$=(\frac{64}{2})y^{9-2}$。 所以原式$=32y^7$。	A
3.	把$2x+3y=7$乘以2， 得$4x+6y=14$。 以$5x+6y=11$減去此式， 得$x=11-14$。 因此$x=-3$； 代回第一式得$y=\frac{13}{3}$，亦符合第二式。	D
4.	有效數字由第一個非零數字4起算。 六位有效數字為4、8、1、9、7、3，下一位是6，須進位。 所以準確至六位有效數字的值為0.00481974。 準確至五位小數為0.00482，準確至六位小數為0.004820； 其餘選項均不符合所指定的準確度。	B
5.	展開右方， 得$(x+6)(x-m)+11=x^2+(6-m)x-6m+11$。	A

題號	解答及評分要點	答案
5. （續）	比較x的係數，$m=6-m$， 所以$m=3$。 比較常數項， $n=-6m+11=-18+11=-7$。	
6.	由$13+4x>1$，得$4x>-12$，所以$x>-3$。 由$9-3x<3$，得$-3x<-6$。 除以負數時不等號反向，故$x>2$。 「或」表示取聯集； $x>2$已包含在$x>-3$內，故所求範圍為$x>-3$。	C
7.	α是方程的根，所以$3\alpha^2-4\alpha-2=0$， 即$3\alpha^2-4\alpha=2$。 將所求式重組： $11+12\alpha-9\alpha^2=11-3(3\alpha^2-4\alpha)$。 代入得$11-3\times2=5$，毋須先求$\alpha$的值。	D
8.	二次項的係數是a； 圖像開口向下，故$a<0$。 頂點的坐標為$(b,0)$。 圖中頂點在x軸的正半軸上，所以$b>0$。 因此$a<0$及$b>0$。	B
9.	設原收費為\$$t$。 調高後收費為\$$1.4t$。 減價後收費$=1.4t\times0.75=1.05t$。 改變百分數$=\dfrac{1.05t-t}{t}\times100\%=5\%$，即增加5%。	A

題號	解答及評分要點	答案
10.	每月利率$=\frac{4\%}{12}$，兩年共有$12\times2=24$個計息期。 按複利公式， 本利和$=42000(1+\frac{0.04}{12})^{24}$。 計算得本利和約為\$45492.0043，故準確至最接近的元為\$45492。	C
11.	把兩個比中c的份數統一為12，得$a:c=21:12$、$b:c=10:12$。 因此$a:b:c=21:10:12$。 所求比$=(21+12):(10+12)=33:22=3:2$。	D
12.	設$z=kx^3y^2$，其中k是變分常數。 代入已知資料，$108=k\times3^3\times2^2=108k$， 故$k=1$。 當$x=2$、$y=-3$， $z=1\times2^3\times(-3)^2=8\times9=72$。	B
13.	各圖案的點子數構成首項7、公差5的等差數列。 第n項$=7+(n-1)\times5$。 代入$n=7$，得$7+6\times5=37$粒。	A
14.	設全袋米的實際質量為M g，則$5500\le M<6500$。 每包的實際質量至少為11.5 g，所以$11.5n\le M<6500$。 因此$n<\frac{6500}{11.5}\approx565.2174$，整數$n$最大可為565。 此值可達到：每包取11.5 g，總質量為$565\times11.5=6497.5$ g，兩項量度均符合條件。	C
15.	在直角三角形LMN中， $LN=\sqrt{LM^2-MN^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$ cm。	D

題號	解答及評分要點	答案
15.（續）	在直角三角形JPN中， $JN=\sqrt{JP^2-PN^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$ cm。 所以$JL=LN+JN=12+3=15$ cm。 在直角三角形JKL中， $JK=\sqrt{JL^2-KL^2}=\sqrt{15^2-9^2}=12$ cm。 $\triangle JKL$的面積$=(\frac{1}{2})\times KL\times JK$ $=(\frac{1}{2})\times 9\times 12$ $=54$ cm^2。	
16.	被截去的小圓錐高$=20-12=8$ cm。 由相似圓錐的對應長度成比例， 小圓錐半徑$=10\times\frac{8}{20}=4$ cm。 原圓錐體積$=(\frac{1}{3})\pi\times 10^2\times 20$ $=\frac{2000\pi}{3}$ cm^3。 小圓錐體積$=(\frac{1}{3})\pi\times 4^2\times 8$ $=\frac{128\pi}{3}$ cm^3。 所求體積$=\frac{2000\pi-128\pi}{3}=624\pi$ cm^3。	B
17.	因MP平行於KL，$\angle MPN=\angle LKN$； 又$\angle MNP=\angle LNK$（對頂角），故$\triangle MNP\sim\triangle LNK$（AA）。 相似邊比$MN:NL=3:4$， 所以$\triangle LNK$面積$=27\times(\frac{4}{3})^2=48$ cm^2。	A

題號	解答及評分要點	答案
17. （續）	因JM平行於LQ，$\angle MJN=\angle LQN$； 又$\angle MNJ=\angle LNQ$（對頂角），故$\triangle MNJ\sim\triangle LNQ$（AA）。 因此$\frac{LQ}{JM}=\frac{NL}{MN}=\frac{4}{3}$。 平行四邊形的對邊相等，故$JM=KL$， 得$\frac{LQ}{KL}=\frac{4}{3}$。 $\triangle LNQ$與$\triangle LNK$的底邊LQ、LK在同一直線上，且有共同高度。 所以$\triangle LNQ$面積$=48\times\frac{4}{3}=64\ \text{cm}^2$。	
18.	在直角三角形JML中，$\sin\alpha=\frac{JM}{JL}$， 所以$JM=JL\sin\alpha$。 在直角三角形JKL中， $\tan\beta=\frac{JL}{JK}$。 故$\frac{JM}{JK}=\frac{JL\sin\alpha}{JK}$ $=\sin\alpha\tan\beta$。	C
19.	由$\cos 360°=1$、$\cos 180°=-1$、$\cos(90°+\theta)=-\sin\theta$及$\cos(270°+\theta)=\sin\theta$， 原式$=\frac{2}{3(1-\sin\theta)}-\frac{2}{3(1+\sin\theta)}$。 通分後， 原式$=\frac{2[(1+\sin\theta)-(1-\sin\theta)]}{3(1-\sin^2\theta)}$。 分子化簡為$4\sin\theta$；	D

題號	解答及評分要點	答案
19. （續）	利用$1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$， 得原式$=4\dfrac{\sin\theta}{3\cos^2\theta}$。	
20.	$\angle KJL$所對的弧KML為$2\times46°=92°$。 因等弦所對的劣弧相等，弧KM＝弧$ML=\dfrac{92°}{2}=46°$。 JL是直徑，弧$JKML=180°$， 所以不含N的弧$JKM=180°-46°=134°$。 $\angle JNM$是此弧所對的圓周角， 故$\angle JNM=\dfrac{134°}{2}=67°$。	B
21.	兩條直徑的交點O是圓心， 故$OJ=OK=\dfrac{JL}{2}=15$ cm。 由直徑互相垂直， $\angle JOK=90°$。 $\triangle JOK$面積$=(\dfrac{1}{2})\times OJ\times OK$ $=(\dfrac{1}{2})\times15\times15$ $=112.5$ cm^2。	A
22.	設一個外角為$e°$，則內角為$7e°$。 內外角互補，故$8e=180$， $e=22.5$。 內角$=7\times22.5°=157.5°$，I正確。 邊數$=\dfrac{360°}{22.5°}=16$。	C

題號	解答及評分要點	答案
22. （續）	正十六邊形有16條反射對稱軸及16折旋轉對稱。 所以II不正確、III正確，只有I、III正確。	
23. 已取消	對x軸反射時，x坐標不變而y坐標變號，所以像的直角坐標為$(-3,-3\sqrt{3})$。 極距$r=\sqrt{(-3)^2+(-3\sqrt{3})^2}=\sqrt{36}=6$。 像在第三象限； 參考角滿足$\tan\alpha=\frac{3\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}$， 所以$\alpha=60°$。 極角$=180°+60°=240°$，故極坐標為$(6,240°)$。	D
24.	與兩相異定點等距的點的軌跡是兩點連線的垂直平分線。 本題$J\neq K$，且$PJ=PK$，故P的軌跡為JK的垂直平分線。 亦可設$P(x,y)$：$(x-4)^2+(y+1)^2=(x+2)^2+(y-5)^2$，化簡得$y=x+1$，這正是$JK$的垂直平分線。	B
25.	L_1在y軸右方，故其x截距$\frac{2}{a}>0$，所以$a>0$。 L_2的x截距$\frac{2}{b}$亦為正，且$\frac{2}{a}>\frac{2}{b}$。 由a、$b>0$，得$b>a$，故II正確。 L_2的y截距$\frac{2}{c}>0$，所以$c>0$，III不正確。 因此只有I、II正確。	A
26.	圓心到已知圓周點的距離是半徑， $r=\sqrt{(3-3)^2+(4+2)^2}=6$。 所以圓方程為$(x-3)^2+(y+2)^2=36$。 展開並移項， 得$x^2+y^2-6x+4y-23=0$。	C

題號	解答及評分要點	答案
27.	兩枚骰子共有$6\times6=36$種等可能結果。 點數之和為8的結果是(2,6)、(3,5)、(4,4)、(5,3)、(6,2)，共有5種。 期望值$=40\times(\frac{5}{36})+4\times(\frac{31}{36})$ $=\frac{200+124}{36}=9$。 所以每次遊戲所得金額的期望值為\$9。	D
28.	由圖可見，借閱0、1、2、3、4本的學生人數依次為6、12、9、6、3。 總人數$=6+12+9+6+3=36$，其中9人借閱2本。 所求概率$=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$。	B
29.	框的左邊界代表下四分位數， 從圖得$Q_1=20$分鐘。 框的右邊界代表上四分位數， 從圖得$Q_3=52$分鐘。 四分位數間距$=Q_3-Q_1=52-20=32$分鐘。	A
30.	首十四項的和為82，所以$p=\frac{82+m}{15}$，且$\frac{86}{15}\le p\le\frac{88}{15}$。 數字4至少出現五次，比其他數字多， 故唯一眾數$r=4$。 因此$p>r$，II必然正確。 當$m=6$，排序後第8項為6，故$q=6$， 而$p=\frac{88}{15}<6$。 I非必然正確。	C

題號	解答及評分要點	答案
30. （續）	當$m=4$，第8項為4， 故$q=r=4$。 III亦非必然正確，所以只有II正確。	
31.	因式分解兩個分母：$x^2-6x+9=(x-3)^2$， $x^2+x-12=(x-3)(x+4)$。 公分母為$(x-3)^2(x+4)$， 故原式$=\dfrac{2(x+4)-2(x-3)}{(x-3)^2(x+4)}$。 分子$=2x+8-2x+6=14$， 所以原式$=\dfrac{14}{(x-3)^2(x+4)}$。	D
32.	設$u=\log_2 x$、$v=\log_2 y$。 由直線的截距式， $\dfrac{u}{4}+\dfrac{v}{3}=1$。 乘以12，得$3\log_2 x+4\log_2 y=12$， 即$\log_2(x^3y^4)=12$。 所以$x^3y^4=2^{12}=4096$，其中$x>0$、$y>0$。	B
33.	$13=8+4+1=2^3+2^2+2^0$。 原數$=2^{10}+2^8+2^5+2^3+2^2+2^0$。 從$2^{10}$位至$2^0$位依次填入各位數，得$10100101101_2$。	A
34.	由根與係數的關係，$\alpha+\beta=-3k$， $\alpha\beta=-5$。 利用$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$。 代入得$\alpha^2+\beta^2=(-3k)^2-2(-5)=9k^2+10$。	C

題號	解答及評分要點	答案
35.	i的整數次方每四次重複，故$i^{10}=i^2=-1$、$i^7=i^3=-i$。 因此$w=-(a-4)-(a+2)i=4-a-(a+2)i$。 w為實數要求虛部為零，所以$a+2=0$， 得$a=-2$。	D
36.	陰影在直線$x=5$左方，所以$a\le 5$，I正確。 陰影在$y=2x+4$下方，所以$b\le 2a+4$，整理得$a\ge \frac{b-4}{2}$，II正確。 陰影在$x+2y=8$上方，所以$a+2b\ge 8$，即$a\ge 8-2b$，III正確。 邊界包含在內，故三項均須保留等號，I、II、III全部正確。	B
37.	設公比為r。 由$\frac{a_6}{a_4}=r^2=\frac{108}{192}=\frac{9}{16}$，得$r=\frac{3}{4}$或$-\frac{3}{4}$。 首項$a_1=\frac{192}{r^3}$，可為$\frac{4096}{9}$或$-\frac{4096}{9}$，所以I非必然正確。 $\frac{a_3}{a_5}=\frac{1}{r^2}=\frac{16}{9}>1$，II正確。 偶數項構成首項$a_2=\frac{192}{\frac{9}{16}}=\frac{1024}{3}$、公比$\frac{9}{16}$的正等比數列。 其首$n$項之和$=\frac{(\frac{1024}{3})[1-(\frac{9}{16})^n]}{1-\frac{9}{16}}<\frac{\frac{1024}{3}}{\frac{7}{16}}$ $=\frac{16384}{21}<800$。 因此III正確，只有II、III必然正確。	A
38.	利用$\cos^2 x=1-\sin^2 x$， 得$2(1-\sin^2 x)-\sin x=2$。	C

題號	解答及評分要點	答案
38. （續）	整理及因式分解： $2\sin^2 x+\sin x=\sin x(2\sin x+1)=0$。 $\sin x=0$給出$x=0°$、$180°$； $360°$不在範圍內。 $\sin x=-\frac{1}{2}$給出$x=210°$、$330°$。 所以共有4個不同的根。	
39.	相鄰兩個x截距相隔半個週期，所以半週期$=100-40=60$，週期為120。 由週期$=\frac{360}{k}$， 得$k=\frac{360}{120}=3$。 在$x=40$處圖像向下穿過x軸，故$3\times 40°+\theta=180°+360°m$，其中$m$為整數。 $\theta=60°+360°m$。 由$-180°<\theta<180°$， 得$\theta=60°$。 因此$k=3$、$\theta=60°$。	D
40.	切線垂直於接觸點的半徑， 所以$\angle JKN=90°$。 在$\triangle JKN$中， $KN=\sqrt{JN^2-JK^2}=\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm。 由同一外點引圓的兩條切線長度相等，$JL=JK=8$ cm， 所以$NL=JN-JL=17-8=9$ cm。	B

題號	解答及評分要點	答案
40. （續）	由切線與割線定理，$NL^2=NM\times NK$， 得$NM=\frac{9^2}{15}=5.4$ cm。 因此$KM=KN-NM=15-5.4=9.6$ cm。	
41.	把圓方程配方，得$(x-2)^2+(y+3)^2=13-k$，圓心為$(2,-3)$。 直線與圓只有一個交點，故相切，半徑等於圓心到直線的距離。 此距離$=\frac{\lvert 2\times 2-(-3)+3\rvert}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}$ $=\frac{10}{\sqrt{5}}$。 所以$13-k=(\frac{10}{\sqrt{5}})^2=20$，解得$k=-7$； 此時半徑平方為$20>0$。	A
42.	OJ在y軸上， 所以從K作出的高是水平直線$y=28$。 JK的斜率$=\frac{28-42}{70-0}=-\frac{1}{5}$。 從$O$作出的高垂直於$JK$，故斜率為5， 方程為$y=5x$。 兩條高交於垂心； 聯立$y=28$及$y=5x$， 得$x=\frac{28}{5}=5.6$。	C
43.	先排5位成人，有$5!=120$種排法。 成人兩端及相鄰成人之間共有6個空位。 為使小童不相鄰，從中選3個不同空位，有$C(6,3)=20$種選法。	D

題號	解答及評分要點	答案
43. （續）	3位小童在選定位置有3!＝6種排法。 總數＝5!×$C(6,3)$×3!＝120×20×6＝14400。	
44.	選中甲袋及乙袋的概率各為$\frac{1}{2}$。 經甲袋抽得藍籌碼的概率＝$(\frac{1}{2})\times(\frac{5}{8})$ ＝$\frac{5}{16}$。 經乙袋抽得藍籌碼的概率＝$(\frac{1}{2})\times(\frac{2}{6})=\frac{1}{6}$。 兩種情況互不重疊， 故所求概率＝$\frac{5}{16}+\frac{1}{6}$ ＝$\frac{15+8}{48}$ ＝$\frac{23}{48}$。	B
45.	原數據總和為40μ_1，刪去μ_1後，$\mu_2=\frac{40\mu_1-\mu_1}{39}=\mu_1$，所以I正確。 被刪數據與平均值的差為零，刪去後離差平方和不變。 故39v_2＝40v_1，即$v_2=(\frac{40}{39})v_1\geq v_1$，III正確。 II並非必然：設餘下數據為十九個0及二十個2，平均值為$\frac{40}{39}$， 中位數m_2＝2。 把$\frac{40}{39}$加回，原數據平均值仍為$\frac{40}{39}$， 而$m_1=\frac{\frac{40}{39}+2}{2}=\frac{59}{39}<2=m_2$。 所以只有I、III必然正確。	A